

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Carné:</b> 2020045294                     | <b>Nombre:</b> Justin Jaffeth Corea Masís    |
| <b>Correo:</b> coreajustin288@estudiantec.cr | <b>Semana:</b> 5 del 3/09/2025 al 10/09/2025 |

## Actividades realizadas

| Actividad                                                                              | Fecha     | Horas |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--|
| Trabajé el documento escrito dejando lugares imágenes y corrigiendo cosas que cambié.  | 3/09/2025 | 3     |  |
| Diseño de experimentos para mejorar YOLO y el OCR. Dejar código listo para ejecutarlos | 6/09/2025 | 4     |  |
| Arreglar problemas con el clúster Kabré porque se desconfiguró                         | 7/09/2025 | 8     |  |
| Ejecución de experimentos YOLO y OCR                                                   | 8/09/2025 | 8     |  |
| Diseñé más experimentos para el OCR y los ejecuté                                      | 9/09/2025 | 4     |  |
| Documentación y trabajo escrito                                                        | 9/09/2025 | 4     |  |

## Firma del Profesor Asesor:

JOSE PABLO ALVARADO MOYA (FIRMA)  
PERSONA FISICA, CPF-01-0753-0713.  
Fecha declarada: 10/09/2025 10:22:01 AM  
Razón: Bitácora 5 Justin Corea  
Lugar: Cartago

Nombre y firma

# 1. Detección de placas

Realicé los mismos experimentos previos, pero agregando ahora imágenes de vehículos internacionales tanto en el conjunto de entrenamiento como en validación.

Los resultados de entrenamiento usando imágenes de Costa Rica e internaciones mezcladas sigue dando mejores resultados que cuando se usan solo internacionales o solo nacionales para entrenar.

# 2. Reconocimiento de placas

En los primeros experimentos 1-4 usé el mismo aumentado de datos y cambié solo los parámetros de imagen, optimizador y red. De los experimentos 5-8 repetí los parámetros de experimentos 1-4, pero cambié el aumentado de datos. Intenté variar el tipo de aumentado de datos en los experimentos 5-8.

Aumentado base: Combinaba gran cantidad de transformaciones con gran intensidad:



Experimento 5: Aplica ligero cambio en perspectiva y pequeños obstáculos visuales.



Experimento 4: Agrega un poco de brillo y ruido gaussiano.



Experimento 6: Combina los casos previos y aumenta muy ligeramente los dos previos casos.



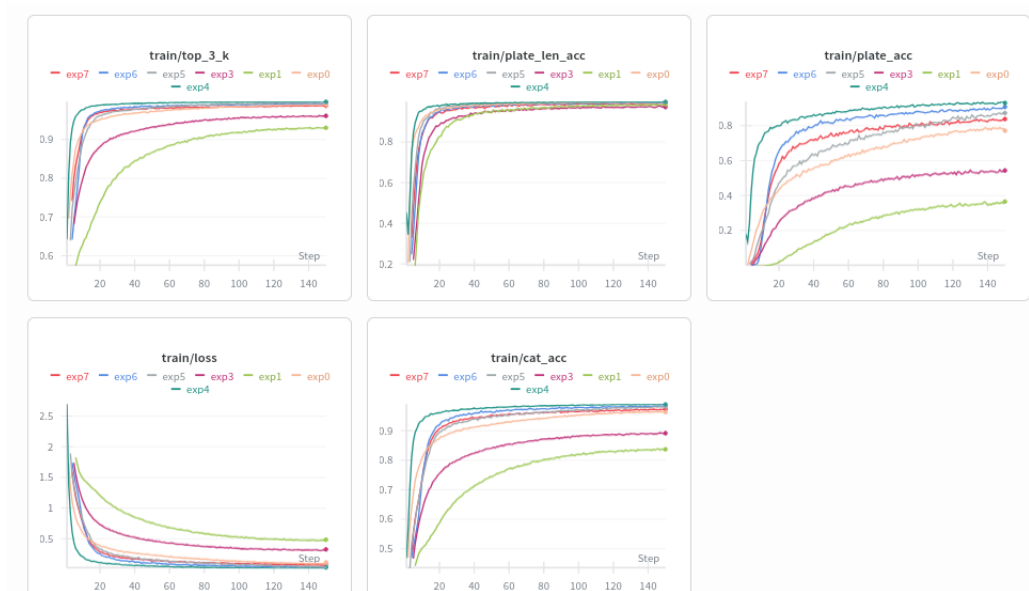
Experimento 7: Se agrega pixelado y se aumenta el desenfoque.



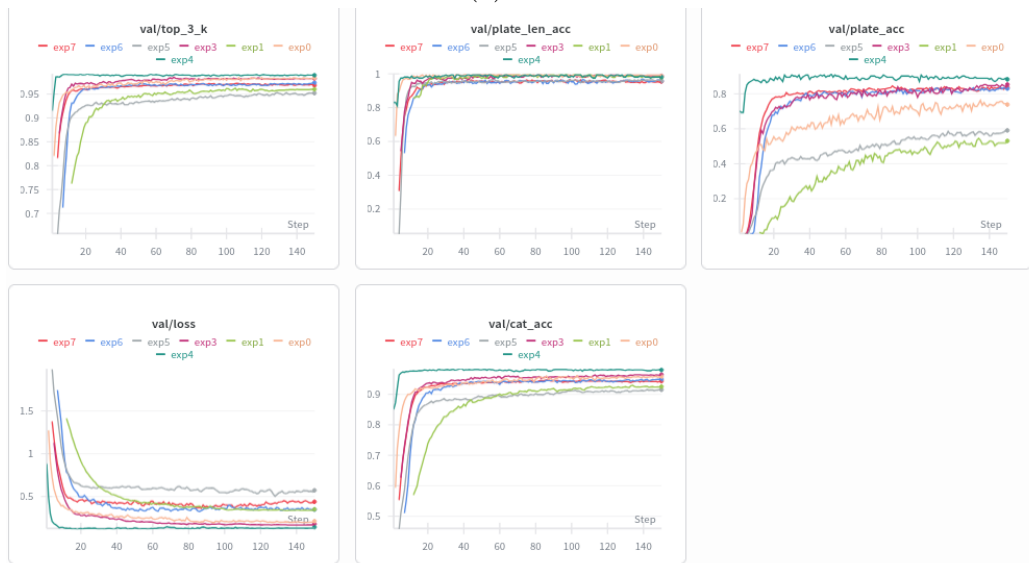
Experimento 8: Se combinan los casos previos y se aumentan ligeramente de nuevo.



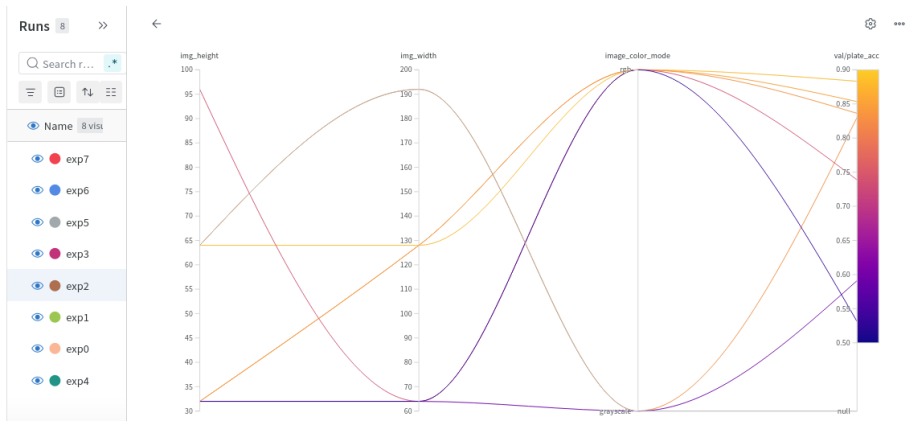
Resultados de entrenamiento y validación:



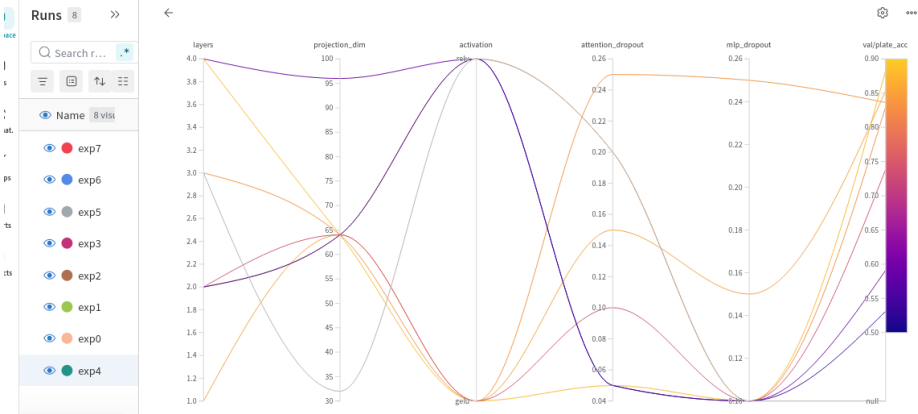
(a) Entrenamiento



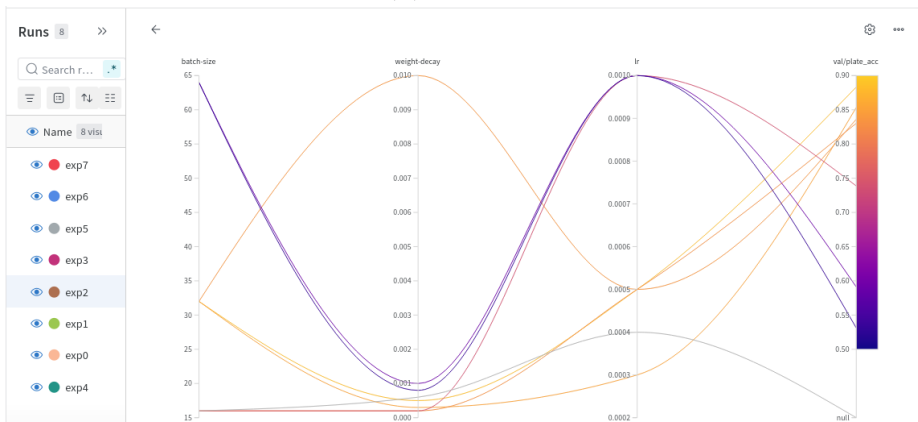
(b) Validación



(a) Parámetros de imagen



(b) Parámetros de optimizador



(c) Parámetros del modelo